

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-4: PHP

Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web

Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web

September 2023

LINK GITHUB : https://github.com/MohammadFebriansyah/pemrograman_web_main

Topik

- Pengenalan PHP

Tujuan

Mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mahasiswa mampu membuat web statis menggunakan PHP

Perhatian

Jobsheet ini harus dikerjakan step-by-step sesuai langkah-langkah praktikum yang sudah diberikan. Soal dapat dijawab langsung di dalam kolom yang disediakan dengan menggunakan PDF Editor.

Pendahuluan

Apakah PHP ?

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman server side scripting yang bersifat open source. Sebagai sebuah scripting language, PHP menjalankan instruksi pemrograman saat proses runtime. Hasil dari instruksi tentu akan berbeda tergantung data yang diproses. PHP merupakan bahasa pemrograman server-side, maka script dari PHP nantinya akan diproses di server. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan LiteSpeed. Selain itu, PHP juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat open source. Pengguna bebas memodifikasi dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mengapa Menggunakan PHP ?

Saat ini, tak kurang dari 78% website di seluruh dunia menggunakan bahasa pemrograman yang diciptakan Rasmus Lerdorf di tahun 1995 ini. Bahkan platform besar seperti Facebook juga menggunakannya.

Lalu, apa yang membuat PHP begitu populer? Mengapa menggunakan PHP yang sudah berumur lebih dari dua dekade ini? Berikut beberapa alasannya:

- **Cenderung mudah dipelajari** — dibanding beberapa bahasa pemrograman populer lain, PHP lebih mudah dipelajari.
- **Materi belajar yang melimpah** — umur PHP yang “cukup tua” menyebabkan banyak sekali dokumentasi, panduan, dan komunitas aktif bertebaran di jagat maya. Jadi, tak perlu takut jika Anda mengalami kesulitan.
- **PHP bersifat open-source** — siapapun bisa menggunakan PHP tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

- **Kecepatan tinggi** — PHP terbukti bisa meningkatkan kecepatan loading dibanding bahasa lain. Misalnya, lebih cepat tiga kali daripada Python pada beberapa kasus.
- **Banyaknya pilihan database** — PHP bisa digunakan di hampir semua jenis database. Mulai dari MySQL, hingga non-relational database seperti Redis.
- **Kompatibilitas yang baik dengan HTML** — script PHP tidak mengganggu HTML sama sekali. Justru mereka berdua saling melengkapi.
- **Fleksibilitas tinggi** — PHP bisa dikombinasikan dengan banyak sekali bahasa pemrograman lain. Sehingga bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan.
- **Multi-platform** — PHP bisa Anda gunakan di macam-macam operating system. Mulai dari Windows, Linux, hingga MacOS.
- **Selalu diperbarui** — sejak pertama kali muncul tahun 1995, sekarang PHP sudah berada pada versi 8.2.4.
- **Mendukung layanan cloud** — siapa sangka, walaupun umur PHP hampir dua dekade, tapi ia bisa mendukung layanan cloud dengan skalabilitas yang baik.

Sintaks Dasar PHP

Setiap bahasa pemrograman memiliki aturan coding sendiri. Begitu pula dengan PHP. Sintaks dasarnya dibuka dengan `<?php` dan ditutup dengan `?>` sebagai terlihat di contoh berikut:

```
<?php
echo "Selamat datang";
?>
```

Inilah penjelasan kode tersebut:

- `<?php` ini adalah kode wajib untuk membuka program PHP.
- `Echo` adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks.
- `"Selamat Datang"`; teks yang hendak ditampilkan dan ditulis diantara tanda petik dan titik koma.
- `?>` adalah kode untuk mengakhiri PHP dan wajib digunakan saat digabung dengan bahasa pemrograman lain seperti HTML.

Sintaks PHP bersifat **case sensitive**. Jadi, penggunaan huruf besar atau kecil akan turut mempengaruhi output yang diberikan. Sebagai contoh :

```
<?php
$alamat = "Yogyakarta";
echo $alamat;
?>
```

Kode di atas akan menghasilkan output: **Yogyakarta** di halaman website.

Namun, jika dituliskan seperti ini:

```
<?php
$alamat = "Yogyakarta";
echo $Alamat;
?>
```

Anda akan mendapati tampilan error. Alasannya, adanya perbedaan antara variabel **\$alamat** dan **\$Alamat**. Pada PHP, Anda juga bisa menuliskan komentar sebagai penjelasan dari kode yang ditulis. Komentar di PHP menggunakan `//` atau `/*` dan tidak akan dimunculkan sebagai output di browser. Contohnya sebagai berikut:

```
<?php
// ini contoh penggunaan komentar
echo "Apa Kabar?";
/*
Nah ini juga contoh komentar
yang ditulis
lebih dari satu baris
```

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

*/

?>

Semua kode PHP yang ditulis harus disimpan dengan file ekstensi **.php**.

Penulisan Kode-Kode PHP

Anda baru saja belajar contoh kode PHP. Pada dasarnya, penulisan kode bahasa pemrograman ini terbagi dua :

1. PHP Native

Native adalah penulisan kode PHP dari nol ketika melakukan perancangan sebuah website. PHP Native sering digunakan oleh developer yang memiliki keahlian coding cukup baik atau mereka yang ingin membuat kerangka alur yang unik dengan fungsionalitas tinggi.

2. PHP Framework

Ketika menggunakan framework, developer dapat memanfaatkan kerangka pengelolaan website yang sudah jadi. Artinya, tidak perlu membuatnya dari awal sehingga memudahkan pekerjaan. Framework adalah kerangka kerja yang dapat membantu developer bekerja lebih efisien dan menyelesaikan pengembangan website lebih cepat.

Beberapa Framework PHP yang populer digunakan antara lain: CodeIgniter, framework Laravel, Yii, Symfony dan Zend Framework.

Jika Anda sudah mahir PHP native, sangat disarankan untuk mencoba beralih ke PHP framework. Itu karena kode pada framework sudah dioptimasi sesuai standar, dari segi kecepatan maupun keamanan.

Variabel Pada PHP

Variabel adalah tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah selama jalannya program. Anda dapat menganggapnya sebagai wadah yang dapat Anda isi dengan berbagai jenis data. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang variabel dalam PHP:

- **Deklarasi Variabel:** Anda bisa mendeklarasikan variabel dengan mengawali nama variabel dengan tanda dollar (\$) diikuti dengan nama variabel. Misalnya: **\$namaVariabel**.
- **Aturan Penamaan Variabel:** Nama variabel harus dimulai dengan huruf atau garis bawah (_) dan boleh mengandung huruf, angka, atau garis bawah. Namun, ada perbedaan antara huruf besar dan kecil (case-sensitive). Contoh: **\$nama**, **\$umur**, **\$salamat**.
- **Penugasan Nilai:** Anda dapat memberikan nilai ke variabel dengan menggunakan operator penugasan (=). Contoh: **\$nama = "John";**.
- **Tipe Data:** PHP adalah bahasa pemrograman yang tipe datanya dinamis, artinya Anda tidak perlu menginisialisasi tipe data saat mendeklarasikan variabel. Variabel dapat menyimpan berbagai jenis data, seperti string, angka, boolean, array, dan banyak lagi.
- **Mengakses Nilai Variabel:** Anda dapat mengakses nilai variabel dengan menggunakan nama variabelnya. Contoh: **\$nama**.

Contoh penerapan script variabel :

- Dalam bentuk string

```
<?php
$nama = "John";
$pekerjaan = "Programmer";
echo "Halo, nama saya $nama dan saya seorang $pekerjaan.";
?>
```

- Dalam bentuk angka

```
<?php
$umur = 25;
```

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
$tinggi = 175.5;  
echo "Saya berusia $umur tahun dan tinggi saya $tinggi cm.";  
?>
```

Konstanta Pada PHP

Konstanta adalah nilai yang tetap dan tidak dapat diubah selama jalannya program. Mereka sering digunakan untuk menyimpan nilai-nilai yang tidak boleh berubah selama eksekusi program. Berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang konstanta dalam PHP:

- **Deklarasi Konstanta:** Konstanta dideklarasikan menggunakan fungsi **define()** dengan dua parameter: nama konstanta dan nilainya. Contoh: **define("PI", 3.14);**.
- **Aturan Penamaan Konstanta:** Konstanta umumnya ditulis dalam huruf besar dan menggunakan garis bawah (`_`) sebagai pemisah kata jika nama konstanta terdiri dari beberapa kata. Contoh: **MAX_VALUE**.
- **Tipe Data Konstanta:** Konstanta juga bisa menyimpan berbagai jenis data, seperti string, angka, boolean, atau array. Tapi, sekali konstanta didefinisikan, nilainya tidak dapat diubah selama program berjalan.
- **Mengakses Konstanta:** Anda dapat mengakses konstanta dengan menggunakan nama konstantanya. Contoh: **echo PI;**

Contoh penerapan script konstanta:

```
define("PI", 3.14159265);  
$radius = 5;  
$luas_lingkaran = PI * ($radius * $radius);  
echo "Luas lingkaran dengan jari-jari $radius adalah $luas_lingkaran.";
```

Praktikum Bagian 1. Variabel dan Konstanta

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori dasarWeb, beri nama variabel_konstanta.php.
2	Ketikkan ke dalam file variabel_konstanta.php tersebut kode di bawah ini.
3	<pre>1 <?php 2 \$angka1 = 10; 3 \$angka2 = 5; 4 \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5 echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil."; 6 ?></pre>
4	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.
5	<pre>7 \$benar = true; 8 \$salah = false; 9 echo "Variabel benar: \$benar, Variabel salah: \$salah"; 10 ?></pre>
6	Tambahkan isi dari file variabel_konstanta.php tersebut dengan kode di bawah ini.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

7	<pre>11 // Mendefinisikan konstanta untuk nilai tetap 12 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com"); 13 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 14 15 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . "."; 16 ?></pre>
8	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/variabel_konstanta buat hasil tidak menjadi 1 baris, jadi tampilan dari echo harus terpisah
9	Apa yang anda pahami dari penggunaan variable pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 1)  The screenshot shows a code editor with the following PHP code: <pre>1 <?php 2 \$angka1 = 10; 3 \$angka2 = 5; 4 \$hasil = \$angka1 + \$angka2; 5 echo "Hasil penjumlahan \$angka1 dan \$angka2 adalah \$hasil.
"; 6 7 \$benar = true; 8 \$salah = false; 9 echo "Variabel benar: \$benar, Variabel salah: \$salah
"; 10 11 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com"); 12 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023); 13 14 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang didirikan pada tahun " . TAHUN_PENDIRIAN . "."; 15 ?></pre> Below the code editor, a browser window displays the output of the script: ← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/variabel_konstanta.php Hasil penjumlahan 10 dan 5 adalah 15. Variabel benar: 1, Variabel salah: Selamat datang di WebsiteKu.com, situs yang didirikan pada tahun 2023. Jadi, variabel \$angka1 dan \$angka2 adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan angka 10 dan 5 masing-masing. Sedangkan variabel \$hasil digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari \$angka1 dan \$angka2. echo digunakan untuk mencetak teks ke halaman web. Disitu juga terdapat variabel boolean yaitu benar dan salah. define digunakan untuk mendefinisikan konstanta dan
 digunakan untuk new line atau baris baru.

Tipe Data Pada PHP

Tipe data adalah klasifikasi jenis data atau bentuk dari suatu data. Ia menjelaskan suatu data: dari jenis apakah ia tersusun? Apakah bilangan riil? Atau kah bilangan pecahan? Atau kah ia data yang tersusun dari bentuk karakter? Intinya tipe data adalah klasifikasi jenis dari data yang kita ingin simpan dalam sebuah variabel.

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

Kelas : SIB 2C

Macam-Macam Tipe Data Dalam PHP

Ada berbagai macam tipe data: mulai dari tipe data asli dan tipe data buatan. Untuk PHP sendiri, ia mendukung setidaknya 8 tipe data skalar. 8 tipe data tersebut adalah:

Tipe Data	Keterangan
Integer	Berisi bilangan bulat
Float	Berisi bilangan desimal
Boolean	Berisi 2 nilai saja: true dan false
String	Berisi data teks yang diapit oleh tanda " atau ''
Array	Berisi himpunan data
Object	Digunakan untuk membuat objek dari kelas yang telah didefinisikan sebelumnya
NULL	Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu variabel tidak memiliki nilai
Callable	Digunakan untuk menyimpan referensi ke fungsi atau metode yang dapat dipanggil

Praktikum 2 : Penggunaan Tipe Data

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>tipe_data.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>tipe_data.php</code>
2	<pre>1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 \$c = \$a + 5; 5 \$d = \$b + (10 * 5); 6 \$e = \$d - \$c; 7 8 echo "Variabel a: {\$a}
"; 9 echo "Variabel b: {\$b}
"; 10 echo "Variabel c: {\$c}
"; 11 echo "Variabel d: {\$d}
"; 12 echo "Variabel e: {\$e}
"; 13 14 var_dump(\$e); 15 ?></pre>
3	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan <code>localhost/dasarWeb/tipe_data.php</code>
4	Tambahkan isi dari file <code>tipe_data.php</code> tersebut dengan kode di bawah ini.

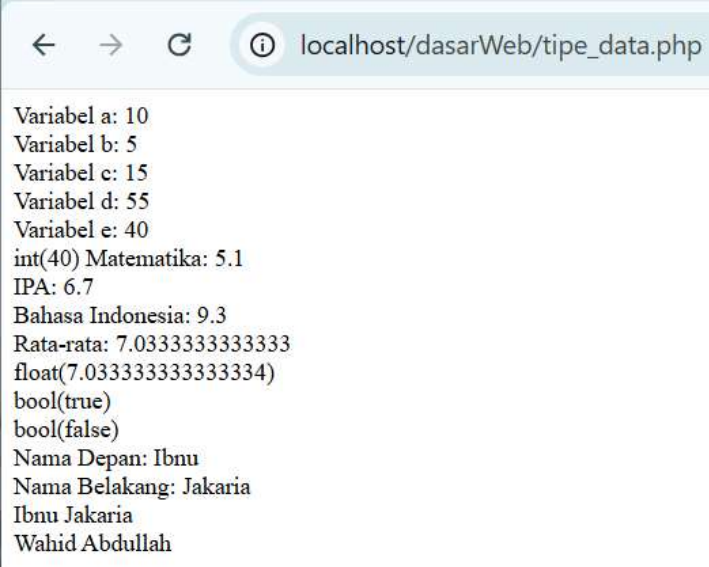
Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

Kelas : SIB 2C

5	<pre>16 \$nilaiMatematika = 5.1; 17 \$nilaiIPA = 6.7; 18 \$nilaiBahasaIndonesia = 9.3; 19 20 \$rataRata = (\$nilaiMatematika + \$nilaiIPA + \$nilaiBahasaIndonesia) / 3; 21 22 echo "Matematika: {\$nilaiMatematika}
"; 23 echo "IPA: {\$nilaiIPA}
"; 24 echo "Bahasa Indonesia: {\$nilaiBahasaIndonesia}
"; 25 echo "Rata-rata: {\$rataRata}
"; 26 27 var_dump(\$rataRata); 28 ?></pre>
6	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php
7	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.
8	<pre>29 \$apakahSiswaLulus = true; 30 \$apakahSiswaSudahUjian = false; 31 32 var_dump(\$apakahSiswaLulus); 33 echo "
"; 34 var_dump(\$apakahSiswaSudahUjian); 35 ?></pre>
9	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php
10	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.
11	<pre>36 \$namaDepan = "Ibnu"; 37 \$namaBelakang = 'Jakaria'; 38 39 \$namaLengkap = "{\$namaDepan} {\$namaBelakang}"; 40 \$namaLengkap2 = \$namaDepan . ' ' . \$namaBelakang; 41 42 echo "Nama Depan: {\$namaDepan}
"; 43 echo 'Nama Belakang: ' . \$namaBelakang . '
'; 44 45 echo \$namaLengkap; 46 ?></pre>
12	Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php
13	Tambahkan isi dari file tipe_data.php tersebut dengan kode di bawah ini.

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

14	<pre> 47 \$listMahasiswa = ["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtiar", "Lendis Fabri"]; 48 echo \$listMahasiswa[0]; 49 ?> </pre>
15	Rapikan hasil supaya ada jarak per tipe data. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/tipe_data.php
16	Apa yang anda pahami dari penggunaan tipe data pada file tersebut. Catat di bawah ini pemahaman anda. (soal no 2)  Variabel a: 10 Variabel b: 5 Variabel c: 15 Variabel d: 55 Variabel e: 40 int(40) Matematika: 5.1 IPA: 6.7 Bahasa Indonesia: 9.3 Rata-rata: 7.0333333333333 float(7.03333333333334) bool(true) bool(false) Nama Depan: Ibnu Nama Belakang: Jakaria Ibnu Jakaria Wahid Abdullah 1. Terdapat variabel \$a, \$b, \$c, \$d, \$e untuk menyimpan bilangan bulat(integer) dan Operasi Aritmatika penjumlahan dan pengurangan. 2. Tipe data angka (numerik) untuk melakukan perhitungan matematika. Variabel-variabel seperti \$nilaiMatematika, \$nilaiIPA, \$nilaiBahasaIndonesia, dan \$rataRata adalah contoh dari penggunaan tipe data float (bilangan desimal). 3. Variabel \$apakahSiswaLulus dan \$apakahSiswaSudahUjian adalah tipe data boolean, yang hanya memiliki dua nilai: true atau false. 4. Variabel \$namaDepan dan \$namaBelakang adalah tipe data string, yang digunakan untuk menyimpan teks. Disini kita melakukan operasi penggabungan string dengan menggabungkan \$namaDepan dan \$namaBelakang menjadi \$namaLengkap dan \$namaLengkap2. 5. Tipe data array untuk menyimpan daftar nama mahasiswa dalam \$listMahasiswa. Kemudian mencetak elemen pertama dari array tersebut dengan \$listMahasiswa[0] yaitu Wahid Abdullah. 6. Perintah echo untuk mencetak hasil dari berbagai operasi dan variabel ke layar. Sedangkan var_dump untuk melakukan debugging dan mencetak informasi tipe data dan nilai dari variabel \$e, \$rataRata, \$apakahSiswaLulus, dan \$apakahSiswaSudahUjian.

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

Kelas : SIB 2C

Operator Pada PHP

Operator dalam pemrograman adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan operasi pada data. Operator memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai tindakan seperti operasi matematika, perbandingan, logika, dan lainnya pada nilai-nilai yang ada dalam program. Kita menggunakan operator dalam bahasa pemrograman PHP ketika kita perlu melakukan operasi dasar seperti manipulasi data, perbandingan nilai, evaluasi kondisi, dan berbagai tindakan lainnya pada nilai-nilai yang ada dalam program yang kita kembangkan. Operator memungkinkan kita untuk mengubah, memanipulasi, atau mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Jenis-Jenis Operator Pada PHP

Berikut adalah tabel yang berisi daftar beberapa operator yang umum digunakan dalam PHP

Jenis Operator	Simbol	Deskripsi dan Contoh Penggunaan
Aritmatika	+	Penjumlahan: \$hasil = \$angka1 + \$angka2;
	-	Pengurangan: \$hasil = \$angka1 - \$angka2;
	*	Perkalian: \$hasil = \$angka1 * \$angka2;
	/	Pembagian: \$hasil = \$angka1 / \$angka2;
	%	Sisa Bagi: \$sisa = \$angka1 % \$angka2;
Pembanding	==	Sama dengan: \$hasil = \$nilai1 == \$nilai2;
	!=	Tidak sama dengan: \$hasil = \$nilai1 != \$nilai2;
	<	Lebih kecil dari: \$hasil = \$nilai1 < \$nilai2;
	>	Lebih besar dari: \$hasil = \$nilai1 > \$nilai2;
	<=	Lebih kecil dari atau sama dengan: \$hasil = \$nilai1 <= \$nilai2;
	>=	Lebih besar dari atau sama dengan: \$hasil = \$nilai1 >= \$nilai2;
Logika	&& / and	AND (dan): \$hasil = \$a && \$b;
	/ or	OR (atau): \$hasil = \$a \$b;
	! / not	NOT (negasi): \$hasil = !\$a;
Penugasan	=	Penugasan biasa: \$a = \$b;
	+=	Penugasan dengan penjumlahan: \$a += \$b;
	-=	Penugasan dengan pengurangan: \$a -= \$b;

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

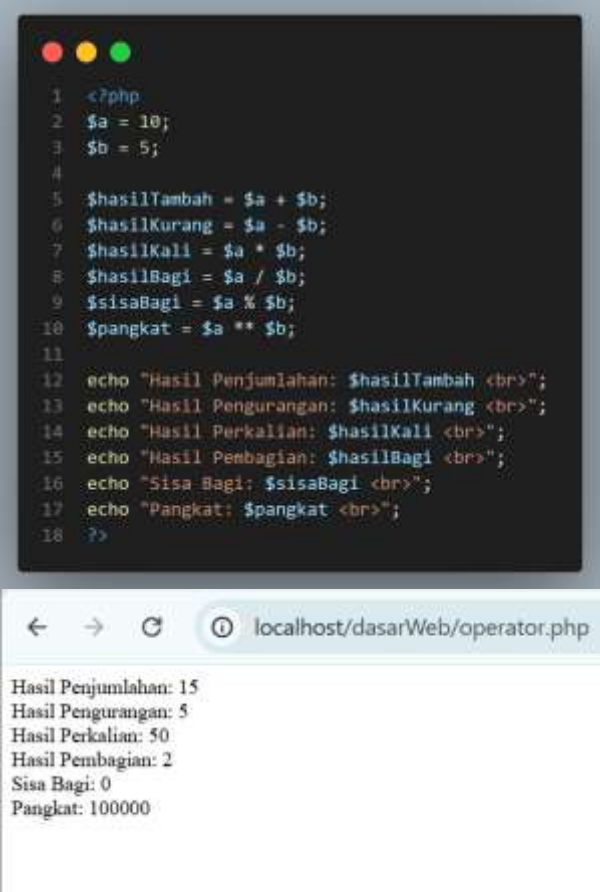
Kelas : SIB 2C

	<code>*=</code>	Penugasan dengan perkalian: <code>\$a *= \$b;</code>
	<code>/=</code>	Penugasan dengan pembagian: <code>\$a /= \$b;</code>
	<code>%=</code>	Penugasan dengan sisa bagi: <code>\$a %= \$b;</code>
Increment/Decrement	<code>++</code>	Increment (menambah 1): <code>\$a++;</code>
	<code>--</code>	Decrement (mengurangi 1): <code>\$a--;</code>
Bitwise	<code>&</code>	AND bitwise: <code>\$hasil = \$a & \$b;</code>
	<code> </code>	OR bitwise: <code>\$hasil = \$a \$b;</code>
	<code>^</code>	XOR bitwise: <code>\$hasil = \$a ^ \$b;</code>
	<code>~</code>	NOT bitwise: <code>\$hasil = ~\$a;</code>
Pemangkatan	<code>**</code>	Pangkat: <code>\$hasil = \$angka ** \$pangkat;</code>
Identik	<code>===</code>	Identik (nilai dan tipe data sama): <code>\$hasil = \$a === \$b;</code>
	<code>!==</code>	Tidak Identik (nilai atau tipe data tidak sama): <code>\$hasil = \$a !== \$b;</code>
Ternary	<code>? :</code>	Operator kondisional (ternary): <code>\$hasil = (\$nilai > 10) ? "Lebih besar" : "Lebih kecil";</code>
Array	<code>[]</code>	Akses elemen array: <code>\$nilai = \$array[0];</code>
	<code>+</code>	Penggabungan array: <code>\$array3 = \$array1 + \$array2;</code>

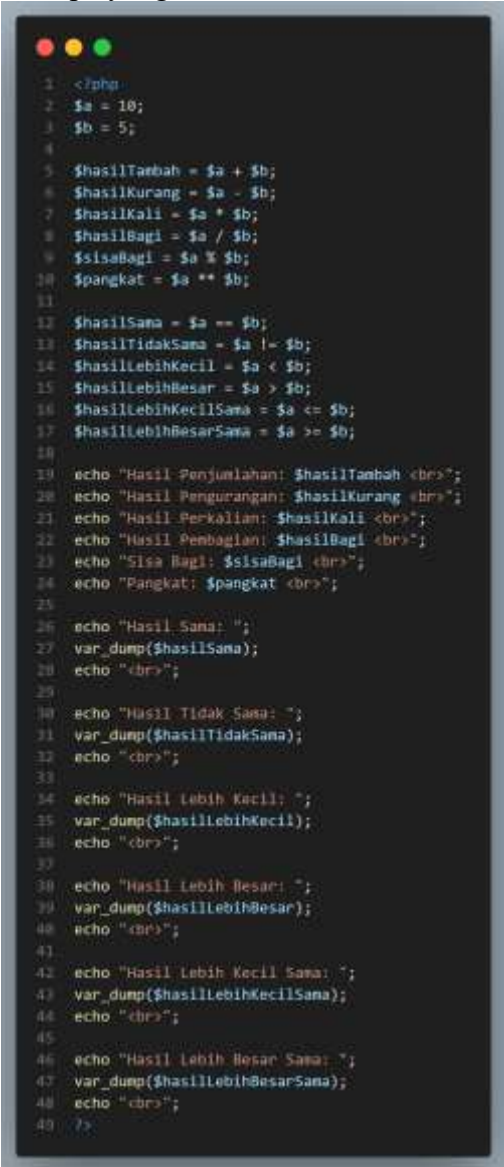
Praktikum Bagian 3 : Penggunaan Operator PHP

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama <code>operator.php</code> di dalam folder <code>dasarWeb</code> . Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam <code>operator.php</code>

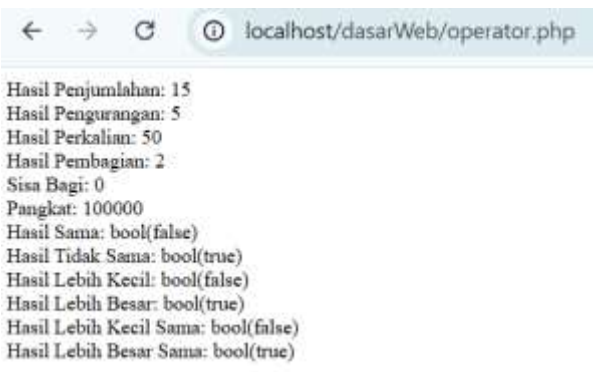
Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

2	<pre>1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 5 \$hasilTambah = \$a + \$b; 6 \$hasilKurang = \$a - \$b; 7 \$hasilKali = \$a * \$b; 8 \$hasilBagi = \$a / \$b; 9 \$sisabagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b;</pre>
3	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.1) Catat di sini apa yang anda amati  <pre>1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 5 \$hasilTambah = \$a + \$b; 6 \$hasilKurang = \$a - \$b; 7 \$hasilKali = \$a * \$b; 8 \$hasilBagi = \$a / \$b; 9 \$sisabagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b; 11 12 echo "Hasil Penjumlahan: \$hasilTambah
"; 13 echo "Hasil Pengurangan: \$hasilKurang
"; 14 echo "Hasil Perkalian: \$hasilKali
"; 15 echo "Hasil Pembagian: \$hasilBagi
"; 16 echo "Sisa Bagi: \$sisabagi
"; 17 echo "Pangkat: \$pangkat
"; 18 ></pre> localhost/dasarWeb/operator.php Hasil Penjumlahan: 15 Hasil Pengurangan: 5 Hasil Perkalian: 50 Hasil Pembagian: 2 Sisa Bagi: 0 Pangkat: 100000 Jadi, kode tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan operasi matematika dengan menggunakan 8 variabel yaitu \$a, \$b (yang sudah diinisialisasi), \$hasilTambah, \$hasilKurang, \$hasilKali, \$hasilBagi, \$sisabagi, \$pangkat, seperti: menjumlahkan variabel \$a dan \$b menggunakan \$hasilTambah dan seterusnya. Untuk mencetak hasil kita dapat menggunakan perintah echo.
4	Ketikkan kode tambahan pada langkah 5 di dalam operator.php

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

5	<pre> 12 \$hasilSama = \$a == \$b; 13 \$hasilTidakSama = \$a != \$b; 14 \$hasilLebihKecil = \$a < \$b; 15 \$hasilLebihBesar = \$a > \$b; 16 \$hasilLebihKecilSama = \$a <= \$b; 17 \$hasilLebihBesarSama = \$a >= \$b; 18 </pre>
6	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.2) Catat di sini apa yang anda amati  <pre> 1 <?php 2 \$a = 10; 3 \$b = 5; 4 5 \$hasilTambah = \$a + \$b; 6 \$hasilKurang = \$a - \$b; 7 \$hasilKali = \$a * \$b; 8 \$hasilBagi = \$a / \$b; 9 \$sisasBagi = \$a % \$b; 10 \$pangkat = \$a ** \$b; 11 12 \$hasilSama = \$a == \$b; 13 \$hasilTidakSama = \$a != \$b; 14 \$hasilLebihKecil = \$a < \$b; 15 \$hasilLebihBesar = \$a > \$b; 16 \$hasilLebihKecilSama = \$a <= \$b; 17 \$hasilLebihBesarSama = \$a >= \$b; 18 19 echo "Hasil Penjumlahan: \$hasilTambah
"; 20 echo "Hasil Pengurangan: \$hasilKurang
"; 21 echo "Hasil Perkalian: \$hasilKali
"; 22 echo "Hasil Pembagian: \$hasilBagi
"; 23 echo "Sisa Bagi: \$sisasBagi
"; 24 echo "Pangkat: \$pangkat
"; 25 26 echo "Hasil Sama: "; 27 var_dump(\$hasilSama); 28 echo "
"; 29 30 echo "Hasil Tidak Sama: "; 31 var_dump(\$hasilTidakSama); 32 echo "
"; 33 34 echo "Hasil Lebih Kecil: "; 35 var_dump(\$hasilLebihKecil); 36 echo "
"; 37 38 echo "Hasil Lebih Besar: "; 39 var_dump(\$hasilLebihBesar); 40 echo "
"; 41 42 echo "Hasil Lebih Kecil Sama: "; 43 var_dump(\$hasilLebihKecilSama); 44 echo "
"; 45 46 echo "Hasil Lebih Besar Sama: "; 47 var_dump(\$hasilLebihBesarSama); 48 echo "
"; 49 50 ?> </pre>

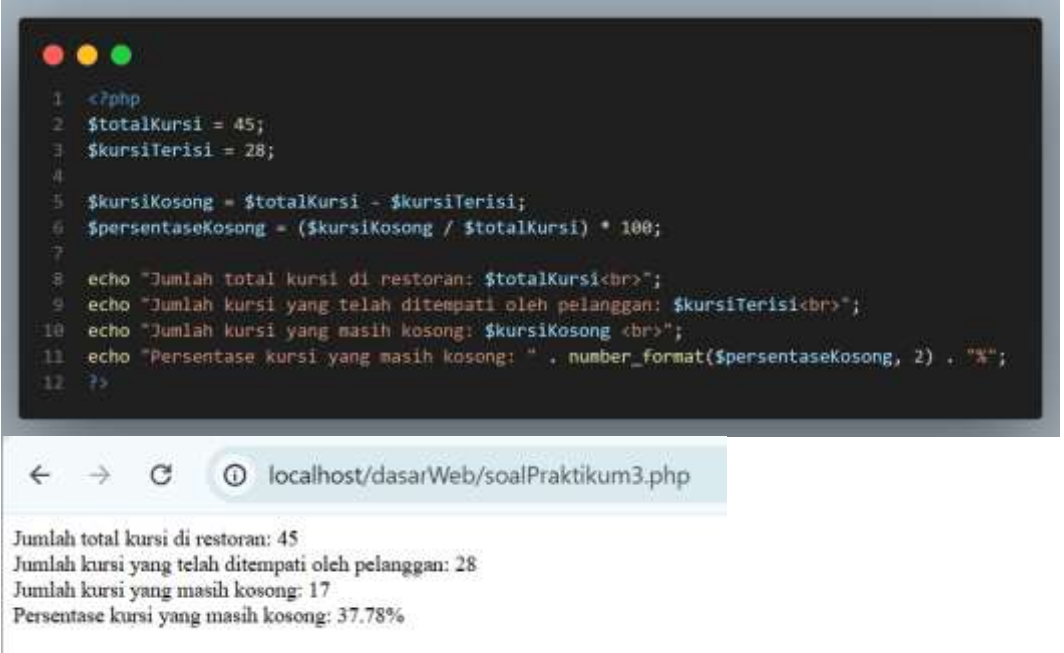
Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	 <pre> Hasil Penjumlahan: 15 Hasil Pengurangan: 5 Hasil Perkalian: 50 Hasil Pembagian: 2 Sisa Bagi: 0 Pangkat: 100000 Hasil Sama: bool(false) Hasil Tidak Sama: bool(true) Hasil Lebih Kecil: bool(false) Hasil Lebih Besar: bool(true) Hasil Lebih Kecil Sama: bool(false) Hasil Lebih Besar Sama: bool(true) </pre> Jadi, kode ini selain menghitung operasi matematika juga dapat menghitung operasi perbandingan. Saya menggunakan var_dump untuk menampilkan hasil perbandingan sebagai tipe data Boolean (true atau false) seperti: • Variabel \$hasilSama ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai \$a sama dengan nilai \$b, karena hasilnya tidak sama maka akan menampilkan false. • Variabel \$hasilTidakSama digunakan untuk memeriksa apakah nilai \$a tidak sama dengan nilai \$b, karena benar hasilnya true. • Dan seterusnya.
7	Ketikkan kode tambahan pada langkah 8 di dalam operator.php
8	<pre> 19 \$hasilAnd = \$a && \$b; 20 \$hasilOr = \$a \$b; 21 \$hasilNotA = !\$a; 22 \$hasilNotB = !\$b; </pre>
9	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.3) Catat di sini apa yang anda amati <pre> 55 echo "Hasil Operasi AND: "; 56 var_dump(\$hasilAnd); 57 echo "
"; 58 59 echo "Hasil Operasi OR: "; 60 var_dump(\$hasilOr); 61 echo "
"; 62 63 echo "Hasil Operasi NOT untuk a: "; 64 var_dump(\$hasilNotA); 65 echo "
"; 66 67 echo "Hasil Operasi NOT untuk b: "; 68 var_dump(\$hasilNotB); 69 echo "
"; 70 ?> </pre>

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	<pre> Hasil Operasi AND: bool(true) Hasil Operasi OR: bool(true) Hasil Operasi NOT untuk a: bool(false) Hasil Operasi NOT untuk b: bool(false) </pre> Jadi, kode tersebut akan mendapatkan hasil dari operasi logika AND, OR, NOT yang dihasilkan dari variabel \$a dan \$b. Hasilnya akan dicetak ke layar dengan menggunakan echo dan var_dump untuk menampilkan hasil operasi logika sebagai tipe data boolean (true=1 atau false).
10	Ketikkan kode tambahan pada langkah 11 di dalam operator.php
11	<pre> 24 \$a += \$b; 25 \$a -= \$b; 26 \$a *= \$b; 27 \$a /= \$b; 28 \$a %= \$b; </pre>
12	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.4) Catat di sini apa yang anda amati <pre> 71 \$a += \$b; 72 echo "Hasil Penambahan: \$a
"; 73 \$a -= \$b; 74 echo "Hasil Pengurangan: \$a
"; 75 \$a *= \$b; 76 echo "Hasil Perkalian: \$a
"; 77 \$a /= \$b; 78 echo "Hasil Pembagian: \$a
"; 79 \$a %= \$b; 80 echo "Sisa Bagi: \$a
"; 81 ?> </pre> Hasil Penambahan: 15 Hasil Pengurangan: 10 Hasil Perkalian: 50 Hasil Pembagian: 10 Sisa Bagi: 0
13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam operator.php
14	<pre> 30 \$hasilIdentik = \$a === \$b; 31 \$hasilTidakIdentik = \$a !== \$b; </pre>
15	Lengkapi kode program di atas sehingga bisa menampilkan hasilnya dan rapi. Simpan file tersebut, kemudian buka browser dan jalankan/refresh

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	localhost/dasarWeb/operator.php Tampilkan di bawah ini (soal no 3.5) Catat di sini apa yang anda amati <pre> 82 \$hasilIdentik = \$a === \$b; 83 \$hasilTidakIdentik = \$a !== \$b; 84 85 echo "Hasil Identik (===): "; 86 var_dump(\$hasilIdentik); 87 echo "
"; 88 89 echo "Hasil Tidak Identik (!==): "; 90 var_dump(\$hasilTidakIdentik); 91 echo "
"; 92 ?> </pre> Hasil Identik (===): bool(false) Hasil Tidak Identik (!==): bool(true) Hasil dari operasi perbandingan identik (===) dan tidak identik (!==) yang melibatkan variabel \$a dan \$b. Hasilnya akan dicetak ke layar dengan menggunakan echo dan var_dump untuk menampilkan hasil perbandingan sebagai tipe data boolean (true=1 atau false=0). Karena nilai \$a (10) tidak identik dengan nilai \$b (5), maka hasil perbandingan identik \$a === \$b akan mengembalikan false. Perlu diingat bahwa perbandingan identik memeriksa kedua nilai dan tipe datanya, sehingga jika ada perbedaan dalam tipe data, hasilnya akan false.
16	Ada soal cerita : Sebuah restoran memiliki 45 kursi di dalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut?
17	Buat kode program untuk langkah 16 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 3.6)  <pre> 1 <?php 2 \$totalKursi = 45; 3 \$kursiTerisi = 28; 4 5 \$kursiKosong = \$totalKursi - \$kursiTerisi; 6 \$persentaseKosong = (\$kursiKosong / \$totalKursi) * 100; 7 8 echo "Jumlah total kursi di restoran: \$totalKursi
"; 9 echo "Jumlah kursi yang telah ditempati oleh pelanggan: \$kursiTerisi
"; 10 echo "Jumlah kursi yang masih kosong: \$kursiKosong
"; 11 echo "Persentase kursi yang masih kosong: " . number_format(\$persentaseKosong, 2) . "%"; 12 ?> </pre> ← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/soalPraktikum3.php Jumlah total kursi di restoran: 45 Jumlah kursi yang telah ditempati oleh pelanggan: 28 Jumlah kursi yang masih kosong: 17 Persentase kursi yang masih kosong: 37.78% Kode tersebut memiliki 4 variabel, \$totalKursi, \$kursi terisi sudah saya inialisasi dan \$kursiKosong, \$persentaseKosong untuk perhitungan operasi matematikanya. Untuk mencetak saya menggunakan echo dan memanggil variabel perhitungan.

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Struktur Kontrol Pada PHP

Pada dasarnya, pemrograman adalah tentang mengendalikan alur eksekusi program. Struktur kontrol adalah alat yang digunakan untuk memutuskan bagaimana kode akan dieksekusi berdasarkan kondisi-kondisi tertentu.

Pernyataan Kondisional

Pernyataan kondisional digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada beberapa jenis pernyataan kondisional dalam PHP:

- **if:** Digunakan untuk menjalankan blok kode jika kondisi tertentu benar.

```
if ($nilai > 90) {  
    echo "Nilai Anda sangat baik!";  
}
```

- **else:** Digunakan bersamaan dengan **if** untuk menjalankan blok kode jika kondisi tidak benar.

```
if ($nilai > 90) {  
    echo "Nilai Anda sangat baik!";  
} else {  
    echo "Anda perlu belajar lebih keras."  
}
```

- **elseif:** Digunakan untuk menambahkan kondisi tambahan setelah **if**.

```
if ($nilai > 90) {  
    echo "A+";  
} elseif ($nilai > 80) {  
    echo "A";  
} else {  
    echo "Belajar lebih keras."  
}
```

- **switch:** Digunakan untuk mengevaluasi ekspresi dan menjalankan kode berdasarkan nilai yang cocok.

```
switch ($hari) {  
    case "Senin":  
        echo "Hari kerja."  
        break;  
    case "Sabtu":  
    case "Minggu":  
        echo "Akhir pekan."  
        break;  
    default:  
        echo "Hari tidak valid."  
}
```

Perulangan

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Perulangan memungkinkan Anda untuk mengulang kode beberapa kali berdasarkan kondisi tertentu. Ada tiga jenis perulangan yang paling umum digunakan dalam PHP:

- **for:** Digunakan untuk mengulang kode sejumlah tertentu kali.

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
}
```

- **while:** Digunakan untuk mengulang kode selama kondisi tertentu benar.

```
$counter = 1;  
while ($counter <= 5) {  
    echo "Iterasi ke-$counter <br>";  
    $counter++;  
}
```

- **do-while:** Mirip dengan **while**, tetapi akan menjalankan blok kode setidaknya sekali sebelum memeriksa kondisi.

```
$counter = 1;  
do {  
    echo "Iterasi ke-$counter <br>";  
    $counter++;  
} while ($counter <= 5);
```

Pernyataan Pengendalian Aliran

Pernyataan ini memungkinkan Anda mengontrol aliran eksekusi program dengan cara tertentu:

- **break:** Digunakan untuk menghentikan perulangan atau switch saat ini.

```
for ($i = 1; $i <= 10; $i++) {  
    if ($i == 5) {  
        break; // Menghentikan perulangan saat $i = 5  
    }  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
}
```

```
Iterasi ke-1  
Iterasi ke-2  
Iterasi ke-3  
Iterasi ke-4
```

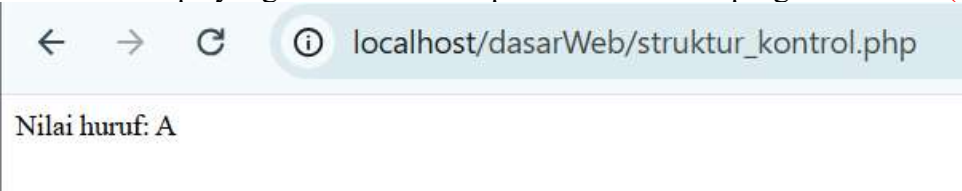
- **continue:** Digunakan untuk melanjutkan iterasi berikutnya dalam perulangan.

```
for ($i = 1; $i <= 5; $i++) {  
    if ($i == 3) {  
        continue; // Melanjutkan ke iterasi berikutnya saat $i = 3  
    }  
    echo "Iterasi ke-$i <br>";  
}
```

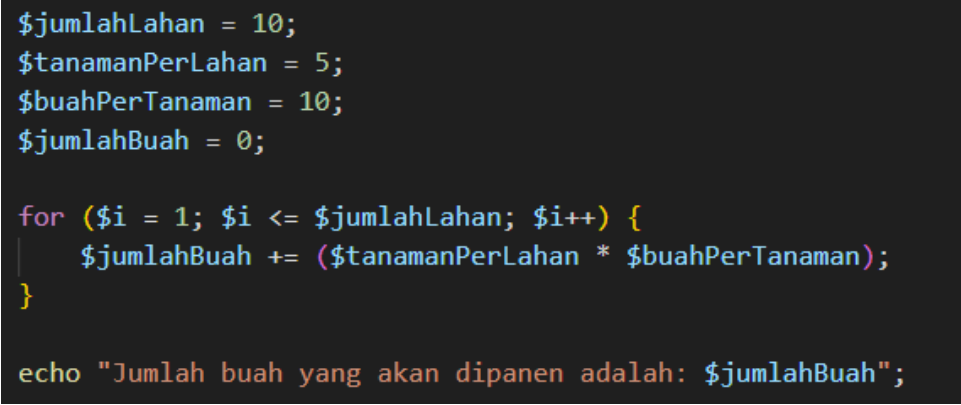
```
Iterasi ke-1  
Iterasi ke-2  
Iterasi ke-4  
Iterasi ke-5
```

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

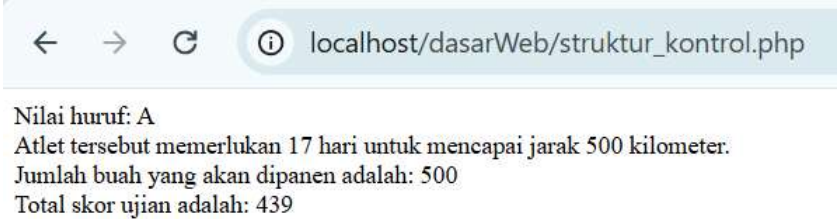
Langkah-langkah Praktikum :

Langkah	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama struktur_kontrol.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam struktur_kontrol.php
2	<pre> 1 <?php 2 \$nilaiNumerik = 92; 3 4 if (\$nilaiNumerik >= 90 && \$nilaiNumerik <= 100) { 5 echo "Nilai huruf: A"; 6 } elseif (\$nilaiNumerik >= 80 && \$nilaiNumerik < 90) { 7 echo "Nilai huruf: B"; 8 } elseif (\$nilaiNumerik >= 70 && \$nilaiNumerik < 80) { 9 echo "Nilai huruf: C"; 10 } elseif (\$nilaiNumerik < 70) { 11 echo "Nilai huruf: D"; 12 } 13 ?> </pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.1)  Hasil akhir dari program ini adalah mencetak nilai huruf yang sesuai berdasarkan nilai numerik yang diberikan. Dalam kasus ini, karena nilaiNumerik adalah 92, maka hasil cetaknya adalah "Nilai huruf: A" karena 92 masuk dalam rentang 90 hingga 100.
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam struktur_kontrol.php
6	<pre> \$jarakSaatIni = 0; \$jarakTarget = 500; \$peningkatanHarian = 30; \$hari = 0; while (\$jarakSaatIni < \$jarakTarget) { \$jarakSaatIni += \$peningkatanHarian; \$hari++; } echo "Atlet tersebut memerlukan \$hari hari untuk mencapai jarak 500 kilometer."; </pre>
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.2)

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

	 Kode program menggunakan loop while untuk mengulang perhitungan. Selama jarak yang telah ditempuh oleh atlet (\$jarakSaatIni) kurang dari jarak target (\$jarakTarget), atlet akan terus berlatih dan menambahkan 30 kilometer ke jarak saat ini setiap hari (\$jarakSaatIni += \$peningkatanHarian). Setiap hari yang berlalu, variabel \$hari akan bertambah 1 (\$hari++) untuk menghitung berapa banyak hari yang telah berlalu.
9	Ketikkan kode tambahan pada langkah 9 di dalam struktur_kontrol.php
10	
11	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
12	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.3)  Dalam kode program tersebut terdapat 4 variabel yang sudah diinisialisasi. Kemudian menggunakan loop for untuk melakukan perulangan sebanyak \$jumlahLahan (10 kali dalam hal ini), yang mewakili setiap lahan yang akan diperhitungkan. Di dalam loop, program menghitung jumlah buah yang akan dipanen dari satu lahan dengan mengalikan \$tanamanPerLahan dengan \$buahPerTanaman. Hasil perkalian ini mewakili jumlah buah yang diproduksi oleh tanaman di satu lahan. Setiap kali iterasi loop selesai, hasil perkalian dari satu lahan ditambahkan ke \$jumlahBuah, sehingga akumulasi jumlah buah terus bertambah. Setelah semua lahan dihitung, program mencetak pesan yang menyatakan jumlah total buah yang akan dipanen.
13	Ketikkan kode tambahan pada langkah 14 di dalam struktur_kontrol.php

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

14	<pre> \$skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88]; \$totalSkor = 0; foreach (\$skorUjian as \$skor) { \$totalSkor += \$skor; } echo "Total skor ujian adalah: \$totalSkor"; </pre>
15	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
16	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.4)  Array \$skorUjian yang berisi beberapa nilai skor ujian, misalnya [85, 92, 78, 96, 88]. Kemudian, sebuah variabel \$totalSkor diinisialisasi dengan nilai awal 0, yang akan digunakan untuk mengakumulasi total skor ujian. Selanjutnya, program menggunakan loop foreach untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array \$skorUjian. Dalam setiap iterasi, nilai skor saat ini disimpan dalam variabel \$skor. Di dalam loop, nilai \$skor ditambahkan ke \$totalSkor, sehingga program mengakumulasi total skor dengan menambahkan setiap skor ujian satu per satu. Kemudian mencetak pesan menggunakan echo.
17	Ketikkan kode tambahan pada langkah 18 di dalam struktur_kontrol.php
18	<pre> \$nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]; foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) { if (\$nilai < 60) { echo "Nilai: \$nilai (Tidak lulus)
"; continue; } echo "Nilai: \$nilai (Lulus)
"; } </pre>
19	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/struktur_kontrol.php
20	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 4.5)

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

Kelas : SIB 2C

	Nilai: 85 (Lulus) Nilai: 92 (Lulus) Nilai: 58 (Tidak lulus) Nilai: 64 (Lulus) Nilai: 90 (Lulus) Nilai: 55 (Tidak lulus) Nilai: 88 (Lulus) Nilai: 79 (Lulus) Nilai: 70 (Lulus) Nilai: 96 (Lulus) Array \$nilaiSiswa diinisialisasi dengan beberapa nilai-nilai siswa, yaitu [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]. Loop foreach digunakan untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array \$nilaiSiswa. Dalam setiap iterasi, nilai saat ini disimpan dalam variabel \$nilai. Di dalam setiap iterasi loop, program menggunakan pernyataan if untuk memeriksa apakah nilai siswa (yang disimpan dalam variabel \$nilai) kurang dari 60. Jika nilai kurang dari 60, maka program akan mencetak pesan "Nilai: \$nilai (Tidak lulus)" dan kemudian melanjutkan ke iterasi selanjutnya menggunakan pernyataan continue. Jika nilai siswa lebih besar dari atau sama dengan 60 (lulus), program akan mencetak pesan "Nilai: \$nilai (Lulus)".
21	Ada soal cerita : Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96)
22	Buat kode program untuk langkah 21 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.6)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
1 <?php
2 $nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96];
3 $nilaiTertinggi1 = $nilaiSiswa[0];
4 $nilaiTertinggi2 = $nilaiSiswa[0];
5 $nilaiTerendah1 = $nilaiSiswa[0];
6 $nilaiTerendah2 = $nilaiSiswa[0];
7 $total = 0;
8 $banyak = 0;
9 $rataRata = 0;
10
11 foreach ($nilaiSiswa as $n) {
12     if ($n > $nilaiTertinggi1) {
13         $nilaiTertinggi1 = $n;
14     }
15 }
16 echo "Nilai tertinggi pertama: $nilaiTertinggi1 <br>";
17
18 foreach ($nilaiSiswa as $n) {
19     if ($n == $nilaiTertinggi1) {
20         continue;
21     } elseif ($n > $nilaiTertinggi2) {
22         $nilaiTertinggi2 = $n;
23     }
24 }
25 echo "Nilai tertinggi kedua: $nilaiTertinggi2 <br>";
26
27 foreach ($nilaiSiswa as $n) {
28     if ($n < $nilaiTerendah1) {
29         $nilaiTerendah1 = $n;
30     }
31 }
32 echo "Nilai terendah pertama: $nilaiTerendah1 <br>";
33
34 foreach ($nilaiSiswa as $n) {
35     if ($n == $nilaiTerendah1) {
36         continue;
37     } elseif ($n < $nilaiTerendah2) {
38         $nilaiTerendah2 = $n;
39     }
40 }
41 echo "Nilai terendah kedua: $nilaiTerendah2 <br>";
42
43 foreach ($nilaiSiswa as $n) {
44     if ($n == $nilaiTertinggi1 || $n == $nilaiTertinggi2 || $n == $nilaiTerendah1 || $n == $nilaiTerendah2) {
45         continue;
46     }
47     $banyak++;
48     $total += $n;
49 }
50 $rataRata = $total / $banyak;
51
52 echo "Total nilai: $total<br>";
53 echo "Nilai Rata-Rata setelah mengabaikan 2 nilai tertinggi dan 2 nilai terendah: $rataRata";
54 >>
```

localhost/dasarWeb/soal4.6Praktikum4.php

Nilai tertinggi pertama: 96
Nilai tertinggi kedua: 92
Nilai terendah pertama: 64
Nilai terendah kedua: 70
Total nilai: 495
Nilai Rata-Rata setelah mengabaikan 2 nilai tertinggi dan 2 nilai terendah: 82.5

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

23	Ada soal cerita : Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon.
24	Buat kode program untuk langkah 23 dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.7)  <pre> 1 <?php 2 \$hargaProduk = 120000; 3 \$diskonPersen = 20; 4 \$batasDiskon = 100000; 5 6 if (\$hargaProduk > \$batasDiskon) { 7 \$diskon = (\$diskonPersen / 100) * \$hargaProduk; 8 \$hargaSetelahDiskon = \$hargaProduk - \$diskon; 9 } else { 10 \$hargaSetelahDiskon = \$hargaProduk; 11 } 12 echo "Harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon adalah: Rp " . number_format(\$hargaSetelahDiskon, 2); 13 ?> </pre> ← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/soal4.7Praktikum4.php Harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon adalah: Rp 96,000.00 Kode tersebut memiliki variabel \$hargaProduk, \$diskonPersen, \$batasDiskon yang sudah diinisialisasikan. Program ini menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah harga produk melebihi batas pembelian untuk mendapatkan diskon. Jika ya, maka program menghitung jumlah diskon dengan mengalikan persentase diskon dengan harga produk, dan mengurangi diskon dari harga produk asli untuk mendapatkan harga setelah diskon. Jika harga produk tidak melebihi batas pembelian, maka pelanggan tidak mendapatkan diskon, dan harga setelah diskon tetap sama dengan harga produk asli. Harga tersebut ditampilkan dalam format mata uang dengan menggunakan number_format.
25	Ada soal cerita : Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka dalam permainan. Mereka mendapatkan skor berdasarkan poin yang mereka kumpulkan. Jika mereka memiliki lebih dari 500 poin, maka mereka akan mendapatkan hadiah tambahan. Buat tampilan baris pertama “Total skor pemain adalah: (poin)”. Dan baris kedua “Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? (YA/TIDAK)”
26	Buat kode program untuk langkah 25 dengan adanya script Ternary dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 4.8)

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
1 <?php
2 $skorPemain = 800;
3 $totalSkor = $skorPemain;
4
5 $mendapatkanHadiahTambahan = ($totalSkor > 500) ? "YA" : "TIDAK";
6
7 echo "Total skor pemain adalah: $totalSkor <br>";
8 echo "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? $mendapatkanHadiahTambahan";
9 ?>
```

localhost/dasarWeb/soal4.8Praktikum4.php

Total skor pemain adalah: 800
Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? YA

- Variabel \$skorPemain diinisialisasi dengan nilai skor pemain sesuai dengan permainan (misalnya, 700).
- Variabel \$totalSkor diinisialisasi dengan nilai skor pemain, yang pada awalnya sama dengan skor pemain itu sendiri.
- Variabel \$mendapatkanHadiahTambahan menggunakan operator ternary ? : untuk mengevaluasi apakah total skor pemain (\$totalSkor) lebih besar dari 500. Jika lebih besar dari 500, maka pemain "YA" mendapatkan hadiah tambahan; jika tidak, maka pemain "TIDAK" mendapatkan hadiah tambahan.
- Program mencetak dua baris pesan: baris pertama mencantumkan total skor pemain, dan baris kedua mencantumkan apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan berdasarkan hasil evaluasi operator ternary.

Praktikum Bagian 5 : Penggunaan Array Pada PHP

Array Satu Dimensi

Array satu dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah nilai dalam satu variabel. Anda dapat mendeklarasikan array satu dimensi dalam PHP menggunakan beberapa metode:

Metode 1: Menggunakan **array()**

```
$buah = array("apel", "jeruk", "pisang", "mangga");
```

Metode 2: Menggunakan tanda kurung siku **[]** (Mulai dari PHP 5.4+)

```
$buah = ["apel", "jeruk", "pisang", "mangga"];
```

Anda dapat mengakses nilai dalam array dengan menggunakan indeks (mulai dari 0 untuk indeks pertama):

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
echo $buah[0]; // Output: apel  
echo $buah[2]; // Output: pisang
```

Anda dapat menambahkan nilai ke dalam array menggunakan indeks tertentu atau dengan metode `[]` untuk menambahkan nilai baru ke akhir array:

```
$buah[] = "anggur"; // Menambahkan "anggur" ke akhir array  
$buah[4] = "durian"; // Menambahkan "durian" pada indeks 4
```

Anda dapat mengubah nilai dalam array dengan mengakses indeksnya dan menggantinya:

```
$buah[1] = "semangka"; // Mengubah nilai "jeruk" menjadi "semangka"
```

Anda dapat melakukan iterasi (perulangan) melalui semua elemen dalam array menggunakan loop **for**, **foreach**, atau **while**. Berikut contohnya dengan **foreach**:

```
foreach ($buah as $item) {  
    echo $item . "<br>";  
}
```

Array Dua Dimensi

Array dua dimensi adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel dua dimensi, yang mirip dengan baris dan kolom dalam spreadsheet. Berikut adalah penjelasan singkat tentang array dua dimensi dan contoh penerapannya dalam PHP:

1. Deklarasi Array Dua Dimensi

Anda dapat mendeklarasikan array dua dimensi dalam PHP dengan menyusun array satu dimensi dalam array lainnya:

```
$matrix = array(  
    array(1, 2, 3),  
    array(4, 5, 6),  
    array(7, 8, 9)  
);
```

Anda juga dapat menggunakan sintaks tanda kurung siku `[][]`:

```
$matrix = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
];
```

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

2. Mengakses Nilai dalam Array Dua Dimensi

Anda dapat mengakses nilai dalam array dua dimensi dengan menggunakan dua indeks, satu untuk baris dan satu lagi untuk kolom:

```
echo $matrix[0][0]; // Output: 1 (baris 1, kolom 1)
echo $matrix[1][2]; // Output: 6 (baris 2, kolom 3)
```

3. Menambahkan dan Mengubah Nilai dalam Array Dua Dimensi

Anda dapat menambahkan atau mengubah nilai dalam array dua dimensi dengan mengakses elemen menggunakan indeks:

```
$matrix[1][1] = 10; // Mengubah nilai pada baris 2, kolom 2 menjadi 10
$matrix[2][] = 11; // Menambahkan nilai 11 ke akhir array pada baris 3
```

4. Iterasi Melalui Array Dua Dimensi

Anda dapat melakukan iterasi melalui semua elemen dalam array dua dimensi menggunakan nested loop, seperti loop **for**:

```
for ($i = 0; $i < count($matrix); $i++) {
    for ($j = 0; $j < count($matrix[$i]); $j++) {
        echo $matrix[$i][$j] . " ";
    }
    echo "<br>";
}
```

Ini akan mencetak seluruh elemen dalam array dua dimensi, menghasilkan tampilan seperti tabel.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Array Multidimensi

Array multidimensi adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan data dalam lebih dari dua dimensi. Ini adalah pengembangan dari array dua dimensi yang telah dijelaskan sebelumnya.

1. Deklarasi Array Multidimensi Tiga Dimensi

Anda dapat mendeklarasikan array multidimensi tiga dimensi dengan menambahkan array dalam array dalam array:

Nama : Mohammad Febriansyah

NIM : 244107060117

Kelas : SIB 2C

```
$threeDArray = array(  
    array(  
        array(1, 2, 3),  
        array(4, 5, 6)  
    ),  
    array(  
        array(7, 8, 9),  
        array(10, 11, 12)  
    )  
);
```

Ini adalah contoh array tiga dimensi. Anda juga dapat menggunakan sintaks tanda kurung siku `[][][]`:

```
$threeDArray = [  
    [  
        [1, 2, 3],  
        [4, 5, 6]  
    ],  
    [  
        [7, 8, 9],  
        [10, 11, 12]  
    ]  
];
```

2. Mengakses Nilai dalam Array Multidimensi Tiga Dimensi

Anda dapat mengakses nilai dalam array multidimensi tiga dimensi dengan menggunakan tiga indeks, masing-masing untuk tingkat dimensi yang sesuai:

```
echo $threeDArray[0][0][0]; // Output: 1 (dimensi 1, dimensi 2, elemen pertama)  
echo $threeDArray[1][1][2]; // Output: 12 (dimensi 2, dimensi 2, elemen ketiga)
```

3. Menambahkan dan Mengubah Nilai dalam Array Multidimensi Tiga Dimensi

Anda dapat menambahkan atau mengubah nilai dalam array multidimensi tiga dimensi dengan mengakses elemen menggunakan indeks:

```
$threeDArray[0][1][1] = 15; // Mengubah nilai pada dimensi 1, dimensi 3, elemen kedua  
$threeDArray[1][0][] = 13; // Menambahkan nilai 13 ke akhir array pada dimensi 1
```

4. Iterasi Melalui Array Multidimensi Tiga Dimensi

Untuk mengiterasi melalui array multidimensi tiga dimensi, Anda perlu menggunakan tiga tingkat nested loop:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
foreach ($threeDArray as $dimensi1) {  
    foreach ($dimensi1 as $dimensi2) {  
        foreach ($dimensi2 as $elemen) {  
            echo $elemen . " ";  
        }  
        echo "<br>";  
    }  
    echo "<br>";  
}
```

Dalam contoh di atas, kita menggunakan tiga tingkat nested loop untuk mengakses semua elemen dalam array tiga dimensi dan mencetaknya.

```
1 2 3  
4 5 6  
  
7 8 9  
10 11 12
```

Array Asosiatif

Array asosiatif (associative array) adalah tipe array di PHP yang menggunakan pasangan "kunci" (key) dan "nilai" (value) untuk mengorganisir data. Berikut adalah penjelasan dan contoh penerapan array asosiatif dalam PHP:

1. Deklarasi Array Asosiatif

Anda dapat mendeklarasikan array asosiatif dengan menggunakan sintaks **array()** atau tanda kurung siku **[]**. Setiap elemen array asosiatif memiliki kunci (key) yang berpasangan dengan nilai (value)-nya. Berikut adalah contoh penggunaan array asosiatif dalam PHP:

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

```
// Menggunakan sintaks array()  
$student = array(  
    "nama" => "John",  
    "usia" => 20,  
    "kelas" => "12A"  
);  
  
// Menggunakan sintaks tanda kurung siku []  
$student = [  
    "nama" => "John",  
    "usia" => 20,  
    "kelas" => "12A"  
];
```

2. Mengakses Nilai dalam Array Asosiatif

Anda dapat mengakses nilai dalam array asosiatif dengan menggunakan kunci yang sesuai:

```
echo $student["nama"]; // Output: John  
echo $student["usia"]; // Output: 20  
echo $student["kelas"]; // Output: 12A
```

3. Menambahkan dan Mengubah Nilai dalam Array Asosiatif

Anda dapat menambahkan atau mengubah nilai dalam array asosiatif dengan mengakses elemen menggunakan kunci:

```
$student["nilai"] = 95; // Menambahkan nilai baru ke dalam array  
$student["usia"] = 21; // Mengubah nilai usia
```

4. Iterasi Melalui Array Asosiatif

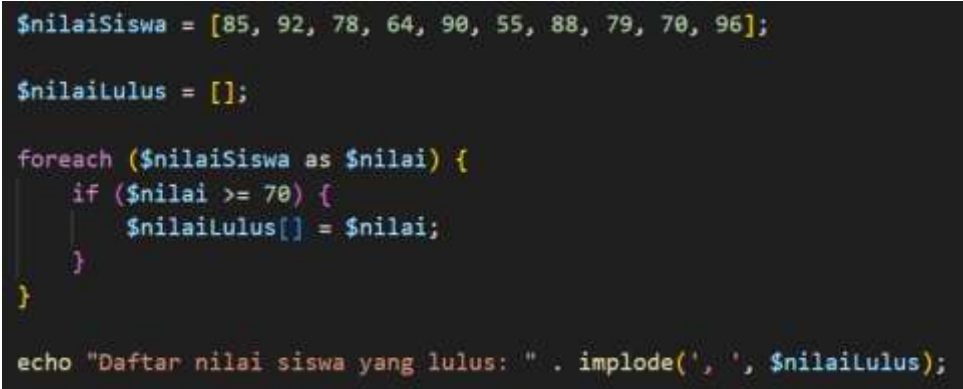
```
foreach ($student as $key => $value) {  
    echo "$key: $value <br>";  
}
```

Output dari loop di atas akan mencetak semua pasangan kunci-nilai dalam array asosiatif.

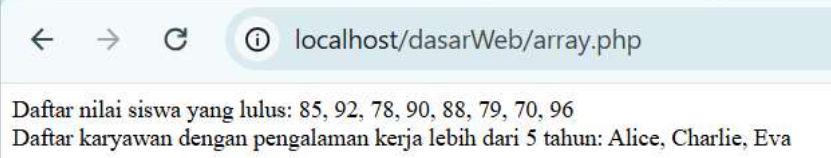
```
nama: John  
usia: 21  
kelas: 12A  
nilai: 95
```

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Langkah-langkah Praktikum :

Langka h	Keterangan
1	Buat satu file baru bernama array.php di dalam folder dasarWeb. Ketikkan kode pada langkah 2 di dalam array.php
2	 <pre>\$nilaiSiswa = [85, 92, 78, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96]; \$nilaiLulus = []; foreach (\$nilaiSiswa as \$nilai) { if (\$nilai >= 70) { \$nilaiLulus[] = \$nilai; } } echo "Daftar nilai siswa yang lulus: " . implode(', ', \$nilaiLulus);</pre>
3	Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php
4	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.1)  Daftar nilai siswa yang lulus: 85, 92, 78, 90, 88, 79, 70, 96 Program ini menggunakan array \$nilaiSiswa yang berisi nilai-nilai siswa. Selanjutnya, program menggunakan loop foreach untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array tersebut. Dalam setiap iterasi, program memeriksa apakah nilai siswa (disimpan dalam variabel \$nilai) lebih besar atau sama dengan 70, yang merupakan nilai batas kelulusan. Jika nilai siswa memenuhi syarat, nilai tersebut ditambahkan ke dalam array \$nilaiLulus. Setelah semua elemen dalam array \$nilaiSiswa diiterasi, array \$nilaiLulus akan berisi daftar nilai siswa yang telah lulus. Terakhir, program mencetak pesan yang menyatakan daftar nilai siswa yang lulus dengan menggunakan fungsi implode untuk menggabungkan nilai-nilai tersebut menjadi satu string yang dipisahkan oleh koma.
5	Ketikkan kode tambahan pada langkah 6 di dalam array.php

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

6	 <pre> \$daftarKaryawan = [['Alice', 7], ['Bob', 3], ['Charlie', 9], ['David', 5], ['Eva', 6],]; \$karyawanPengalamanLimaTahun = []; foreach (\$daftarKaryawan as \$karyawan) { if (\$karyawan[1] > 5) { \$karyawanPengalamanLimaTahun[] = \$karyawan[0]; } } echo "Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun: " . implode(', ', \$karyawanPengalamanLimaTahun); </pre>
7	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php
8	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.2)  Daftar nilai siswa yang lulus: 85, 92, 78, 90, 88, 79, 70, 96 Daftar karyawan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 tahun: Alice, Charlie, Eva Array \$daftarKaryawan berisi sub-array di mana setiap sub-array memiliki dua elemen: nama karyawan (indeks 0) dan jumlah tahun pengalaman kerja (indeks 1). Program menggunakan loop foreach untuk mengiterasi melalui setiap sub-array dalam \$daftarKaryawan. Dalam setiap iterasi, program memeriksa apakah nilai pengalaman kerja karyawan (yang diakses melalui \$karyawan[1]) lebih besar dari 5. Jika pengalaman kerja karyawan memenuhi syarat, nama karyawan (yang diakses melalui \$karyawan[0]) ditambahkan ke dalam array \$karyawanPengalamanLimaTahun. Setelah semua sub-array dalam \$daftarKaryawan diiterasi, array \$karyawanPengalamanLimaTahun akan berisi daftar nama karyawan yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun. Fungsi implode untuk menggabungkan nama-nama karyawan menjadi satu string yang dipisahkan oleh koma.
9	Ketikkan kode tambahan pada langkah 10 di dalam array.php

Nama : Mohammad Febriansyah
 NIM : 244107060117
 Kelas : SIB 2C

10	<pre> \$daftarNilai = ['Matematika' => [['Alice', 85], ['Bob', 92], ['Charlie', 78],], 'Fisika' => [['Alice', 90], ['Bob', 88], ['Charlie', 75],], 'Kimia' => [['Alice', 92], ['Bob', 80], ['Charlie', 85],],]; \$mataKuliah = 'Fisika'; echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah \$mataKuliah:
"; foreach (\$daftarNilai[\$mataKuliah] as \$nilai) { echo "Nama: {\$nilai[0]}, Nilai: {\$nilai[1]}
"; } </pre>
11	Lengkapi kode program di atas sehingga hasilnya rapi. Simpan file , kemudian buka browser dan jalankan/refresh localhost/dasarWeb/array.php
12	Catat di sini apa yang anda amati dari penambahan kode program di atas. (soal no 5.3) Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah Fisika: Nama: Alice, Nilai: 90 Nama: Bob, Nilai: 88 Nama: Charlie, Nilai: 75 Array asosiatif \$daftarNilai yang menyimpan nilai-nilai mahasiswa dalam berbagai mata kuliah. Setiap mata kuliah direpresentasikan sebagai kunci dalam array asosiatif, dan untuk setiap mata kuliah, ada sebuah sub-array yang berisi informasi nama mahasiswa dan nilai mereka. Variabel \$mataKuliah yang diinisialisasi dengan nama mata kuliah 'Fisika'. Kemudian, program mencetak pesan yang menyatakan mata kuliah yang sedang ditampilkan. Loop foreach untuk mengiterasi melalui sub-array yang sesuai dengan mata kuliah yang telah ditentukan (dalam kasus ini, 'Fisika'). Dalam setiap iterasi, program mencetak nama mahasiswa (indeks 0 dari sub-array) beserta nilai mereka (indeks 1 dari sub-array). Hasil akhir dari program ini adalah mencetak daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah 'Fisika' sesuai dengan data yang ada dalam array asosiatif \$daftarNilai.
13	Ada soal cerita : Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdiri dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas. Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

Buat kode program untuk langkah 13 dengan array dua dimensi dan tampilkan hasilnya di bawah ini beserta kode programnya (soal no 5.4)

14

```
1  <?php
2  $daftarNilai = [
3      ['Alice', 85],
4      ['Bob', 92],
5      ['Charlie', 78],
6      ['David', 64],
7      ['Eva', 90],
8  ];
9
10 $totalNilai = 0;
11 $jumlahSiswa = 0;
12
13 foreach ($daftarNilai as $siswa) {
14     $totalNilai += $siswa[1];
15     $jumlahSiswa++;
16 }
17 $rataRataKelas = $totalNilai / $jumlahSiswa;
18
19 echo "Daftar nilai siswa di atas rata-rata kelas ($rataRataKelas): <br>";
20
21 foreach ($daftarNilai as $siswa) {
22     $nama = $siswa[0];
23     $nilai = $siswa[1];
24     if ($nilai > $rataRataKelas) {
25         echo "Nama: $nama, Nilai: $nilai <br>";
26     }
27 }
28 ?>
```

← → ↻ ⓘ localhost/dasarWeb/soal5.4Praktikum5.php

Daftar nilai siswa di atas rata-rata kelas (81.8):
Nama: Alice, Nilai: 85
Nama: Bob, Nilai: 92
Nama: Eva, Nilai: 90

Terdapat array \$daftarNilai untuk digunakan untuk menyimpan data nilai siswa dalam sebuah ujian matematika. Dalam \$daftarNilai berisi dua informasi: nama siswa (indeks 0) dan nilai siswa (indeks 1). Pertama-tama menghitung rata-rata nilai kelas dengan mengiterasi melalui semua nilai siswa dalam array dan menjumlahkannya ke dalam variabel \$totalNilai. Selain itu, program menghitung jumlah siswa dengan menginkremen variabel \$jumlahSiswa. Kemudian menggunakan loop foreach untuk mengiterasi kembali melalui data siswa dalam \$daftarNilai. Dalam setiap iterasi, program memeriksa apakah nilai siswa lebih besar dari rata-rata kelas. Jika ya, maka program mencetak nama dan nilai siswa tersebut sebagai bagian dari daftar siswa yang memiliki nilai di atas rata-rata kelas.